**56** 도체의 전기 저항에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

① 도체의 성분 ② 도체의 길이
③ 도체의 모양 ④ 도체의 단면적

해설 전기 저항 $R=\rho\frac{l}{S}[\Omega]$

여기서, 고유 저항 $\rho[\Omega\cdot\mathrm{m}]$
(도체의 성분에 따라 다르다.)
도체의 길이 $l[\mathrm{m}]$
도체의 단면적 $S[\mathrm{m}^2]$

**57** 다음 중 반자성체는?

① 안티몬 ② 알루미늄
③ 코발트 ④ 니켈

해설 반자성체($\mu_s<1$) : 구리, 안티몬, 은, 비스무트

**58** 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

출제빈도

① 누설 리액턴스
② 동기 임피던스
③ 권선 저항
④ 동기 리액턴스

해설 돌발 단락 전류 제한 : 누설 리액턴스

**59** 묽은 황산($H_2SO_4$) 용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
③ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.
④ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.

해설 전지의 음극과 양극
- 음극(아연판) : 아연 이온($Zn^{++}$)은 $SO_4^-$ 이온과 결합하여 $ZnSO_4$ 형태로 존재
- 양극(구리판) : 수소 이온($2H^+$)은 구리판에 부착

**60** 저항 $R_1$, $R_2$의 병렬 회로에서 전전류가 $I$일 때 $R_2$에 흐르는 전류[A]는?

① $\frac{R_1+R_2}{R_1}I$ ② $\frac{R_1+R_2}{R_2}I$
③ $\frac{R_1}{R_1+R_2}I$ ④ $\frac{R_2}{R_1+R_2}I$

해설 $R_2$에 흐르는 전류는 저항에 반비례 분배되므로

$I_2=\frac{R_1}{R_1+R_2}I[\mathrm{A}]$

정답 56.③ 57.① 58.① 59.① 60.③